

王川: 适应度地形和模拟退火 - 范式转移的随想 (五)

原创 硅谷王川 investguru 2017年12月25日 07:00

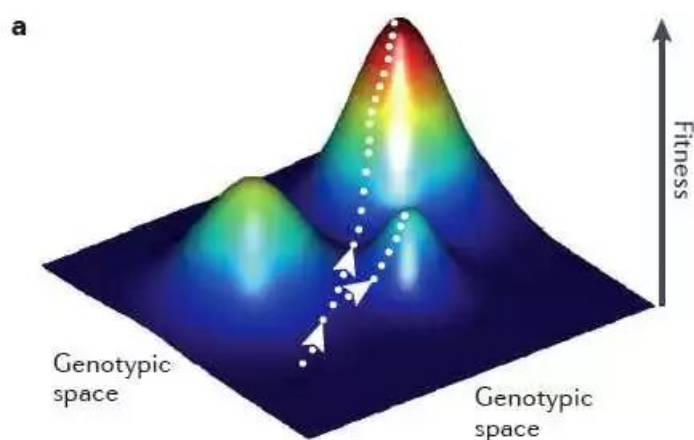
本文是

[王川: 论移动屁股和改变脑袋的艺术 -- 范式转移的随想 \(四\)](#)

的续篇。

1/ 适应度地形 (fitness landscape), 在不同的微观和宏观尺度上都有体现。

2 / 传统的分子生物学中的适应度地形的概念, 是指在基因型 (genotype) 层面的突变, 对物种在环境中的生存适应度的影响。



3/ 老虎和狮子因为肌肉的健壮和牙齿的锋利, 曾经站在陆地生物中的适应度地形的顶峰。

4 / 但是智人通过语言的沟通, 实现大规模群体合作, 达到一个新的适应度地形的山峰, 而把狮子老虎关到笼子里了. 这就是适应度地形里的范式转移的典型例子。

5 / 人类的适应度提高, 是在一个新的层面, 智能-抽象-语言沟通-大规模协作-高效的生产关系-更高的生产力和计算能力/抽象能力 - 更大规模高效的协作, 得以实现。

6 / 适应度地形的死胡同, 是指一个局部的高峰, 而不是全局的高峰。从局部高峰朝任何方向进化, 都必须经过很长一片的低谷, 才可能去攀登全局的高峰。

7 / 大部分生物, 个人, 复杂系统, 虽然曾经达到过某个局部高峰, 因为无法跨越这一大片低谷, 进而被新环境下涌现的全局高峰的新兴生物/系统所淘汰。

8 / 而原先在适应度地形的低谷处苟活的生物/个人/系统, 则因为在正确的时间处于正确的位置, 有可能迅速攀升到全局高峰。

9 / 全局高峰的概念, 不是静态的。由于外部环境的改变, 技术参数的改变, 不断会有新的全局高峰和范式转移涌现出来。

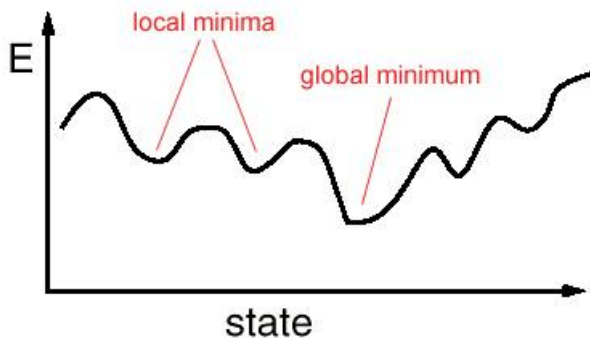
10/ 防止陷入适应度地形的死胡同, 不断自我进化, 适应新的环境, 跟上新的范式转移, 是一个非常非常重要的课题。

11/ 未来世界，适应度地形的动态变化，速度将远超大家想象。研究/理解/顺应趋势变化，远比短期赚几个小钱重要的多得多。因为变化速度太快，所以积累很多的领先者，对于敢闯而没有思维桎梏的新人，并不具有太大优势。

12/ 童年是人类进化在做“模拟退火” (simulated annealing) 计算的一种方式。（原话来自加州大学伯克利分校心理学家 Alison Gopnik）

13/ 为了获得全局最优解，可以容忍局部的次优解的探索，是全局策略（俗称“下一盘大棋”）的一个基本属性。“模拟退火”的算法本质，就是在状态空间搜索的过程中，开始大胆搜索，随后缓慢降低选择次优解的几率，直到最终定格在一个接近全局最优解的位置。

Simulated Annealing



14/ 这类似金属冶炼中通过退火处理，释放材料的组织缺陷和残余应力，增加延展性和韧性。温度慢慢降低时，探索改变的几率慢慢接近于零。

15/ 大部分人早期成长历程，决定了其思维框架和定式，这相对于其早期成长环境是接近全局最优解。但相对于新的巨变的环境，可能往往格格不入。

16/ 要想获得新的全局最优解，就必须抛弃很多深入大脑的定式，强迫自己承受对于“次优解”的探索。

17/ 但大部分成人，已经没有能力，承受暂时的后退，换取新的“退火重生”。他们和冷冰冰而脆弱易断的金属，并没太大区别。

18/ 无法重新“退火重生”的障碍有三：一是思维框架里，根本不相信新环境下别的状态空间内存在好得多的全局最优解。二是无法承受暂时的，看似后退的变化，和周围人的社会压力，放不下面子。三是 情愿偏爱确定的短期蝇头小利，也不愿接受短期不确定但长期有可观概率的超高回报。

19/ 人们成长过程中的主要矛盾，将是 日益丰富的思维框架/观察角度/可探索的状态空间，和患得患失/急功近利/缺乏想象力的直觉本能冲动之间的矛盾。

(未完待续)

点击下面链接获得本公众号的介绍

王川：如何从我的公众号 investguru 里面获得最大的收获

在投资和事业发展的路上如何集思广益，举重若轻？欢迎加入王川的俱乐部，这是一个凝聚来自世界四大洲各行各业精英的高端收费社区。有意入会者请和王川（微信号：9935070）直接联系。

作者简介：王川，投资人，现居加州硅谷。个人微信号 9935070，公众号 investguru，新浪微博“硅谷王”

川". 文章表达个人观点仅供参考，不构成对所述资产投资建议，投资有风险，入市须谨慎

长按下面二维码订阅本公众号.



阅读